LA MARQUE — 8부 4화

Le premier lot échoue (첫 로트의 실패)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 4화 · 서사 기능: Année 10 5월 첫째 주, 첫 밸리데이션 로트 V-001(주사기 5,000개, 4월 24일 시작) 잔류 BDDE 3.8 ppm(규격 ≤ 2, 오송 0.2, 시험 로트 E-001·E-002 200개는 검출 한계 미만) — 엘로디 3회 재주입. 카미유: 규격 외(OOS) 조사, “새 샘플·새 시험 없이”. 1단계 실험실: 표준품·계산(마농 손 계산)·컬럼·블랭크 적합, 난수표 무작위 3개(412·2307·4090) 모두 3.5 이상(“하나면 운, 셋이면 로트”). 지훈의 “다른 주사기로 다시” → 카미유 «tester jusqu’à la conformité» 금지(“진짜 숫자로 하는 거짓말”). 사전 계획·목적을 적은 추가 분석(충전 처음·중간·끝 10개 — 바닥 밸브로 비우며 충전하므로 순서 = 탱크 위치, 서명 8시 40분). 파트리크 “출퇴근 기록기의 세 얼굴” → 카미유 확인. 2단계 공정: 바닥 5.1·4.8·5.3 / 중간 3.2·2.9 / 위 1.4·1.2·1.1 → 바닥 세척 부족. 야니크: 8회 세척, 유출 시간 44초(< 45) — 위쪽 해치 샘플(아래 밸브는 반응기 다리 뒤, 무균복으로 무릎 꿇고 재킷 밑 — 바닥에 닿지 않고는 불가) → “페레 방법의 정반대”. 카미유: 절차서 «Prélever un échantillon de gel.»뿐 = 절차·설계 결함(“치과 거울로도 못 본”), “물어볼 수도 / 절차가 말했어야, 둘 다 적는다”. 카림: 오송 탱크 50 cm vs 클뤼즈 1 m 20, 휴지 중 바닥 젤 압밀, 세척수는 “자갈 위 냇물” = 스케일 업. 제라르: 30 cm 스테인리스 발판(연장관은 데드 레그 → 발판을 옮김). 세척마다 바닥 채취 + 바닥 세척수 BDDE 공정 중 관리. 결론·조치: V-001 폐기(약 4만 유로), 한울 2차 150만 연기, 정 대표(한국어 한 문장, 지훈 번역) «Un lot raté, avec la cause écrite, vaut plus que onze lots réussis sans savoir pourquoi.», 연속 3로트 카운트 0부터, V-002(위에서 세척)는 분석하되 불산입(“적합이라면 운”), 페이로에게 사전 메모, 은행 정보 제공, 게시판 빨강(이름 없이 — 파트리크 “아르브는 이름을 붙이고 원인은 안 붙였다”), 야니크는 스스로 대장에. 저녁 반응기 앞: 10 cm 모자람. 백 이사 «Le pire endroit, c’est toujours celui qu’on n’atteint pas.» + 1997년 같은 실수 고백(“쉬워서 위에서 떴다, 이제 적는다”) = 페레 방법의 기원. «Les bonnes méthodes viennent d’une erreur avouée.» 결정 89번
- 배경: Année 10, 5월 첫째 주 화요일 오전 7시 품질 실험실 → 오전 8시 실험실(1단계) → 오후 2시 가교실(2단계) → 오후 5시 회의실 → 저녁 9시 반응기 앞
- 등장인물: Camille Roux, Élodie, Manon Pollet, Jihoon, Yannick, Karim, Patrick Vial, Gérard, Clémence, Bastien, Julien. 정 대표·백 이사(문자·전화, 지훈 번역)
- 비즈니스 스킬: 규격 외 결과(OOS) 조사 2단계(실험실 → 공정), “적합할 때까지 시험” 금지, 사전 계획된 조사 샘플링, 스케일 업 위험, 근본 원인(절차·설계·사람 구분), 비난 없는 공개, 밸리데이션 카운트 재시작, 규제 기관 선제 통보
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 조건법 과거(tu aurais pu, la procédure aurait dû), 대비(une seringue malchanceuse / un lot), 접속법(avant que tu ouvres), 비교(vaut plus que).
- vous/tu: 엘로디–카미유 tu, 카미유→마농·야니크 tu, 지훈–카미유 vous, 파트리크→야니크 tu, 카림→제라르 vous.
- 복선 설치: 도입: 3.8·3.7·3.9 / 200 vs 5,000 / 스케일 업 / 아무것도 건드리지 마 / 페이로의 첫 질문 · 장면1: 표준품·계산·컬럼·블랭크 / 난수표 / 셋이면 로트 / 적합할 때까지 시험 금지 / 진짜 숫자로 하는 거짓말 / 사전 목적 / 처음·중간·끝 / 바닥 밸브 순서 / 8시 40분 서명 / 출퇴근 기록기의 세 얼굴 / 느끼는 것은 아는 것의 시작 · 장면2: 5.1·4.8·5.3 / 1.4·1.2·1.1 / 44초 / 위쪽 해치 / 무릎·재킷 밑 / 페레 방법의 정반대 / «Prélever un échantillon de gel.» / 둘 다 적는다 / 50 cm vs 1 m 20 / 자갈 위 냇물 / 발판 30 cm / 연장관 = 데드 레그 / 공정 중 BDDE · 절정: 잠정 결론 / 5,000개 폐기·4만 / 150만 연기 / 정 대표의 한 문장 / 카운트 0 / V-002 불산입 / 페이로 사전 메모 / 빨강·이름 없이 / 아르브의 이름 · 마무리: 10 cm / 닿지 않는 곳 / 1997년 / 페레 방법의 기원 / 인정한 실수 / 노트 첫 장 / 결정 89번

대본

도입 — Année 10, 5월 첫째 주 화요일 오전 7시, 품질 실험실 — 3.8

ELODIE Camille. Viens au labo. Maintenant, s'il te plaît.

CAMILLE J'arrive. Quel lot ?

ELODIE V-001. Le premier lot de validation. BDDE résiduel : trois virgule huit ppm.

CAMILLE La spécification est à deux.

ELODIE Je sais. J'ai réinjecté deux fois. Trois virgule huit, trois virgule sept, trois virgule neuf.

CAMILLE À Osong, les lots sont à zéro virgule deux. Et les lots d'essai E-001 et E-002 étaient sous la limite de détection.

ELODIE Les lots d'essai faisaient deux cents seringues. Le V-001 en fait cinq mille. Ce n'est pas la même cuve pleine.

CAMILLE Le changement d'échelle. Bon. Ne touche à rien. Pas de nouvel échantillon, pas de nouvel essai. On ouvre une investigation hors spécification.

MANON Bonjour. Pourquoi vous êtes déjà là toutes les deux ?

ELODIE Le V-001 est hors spécification. BDDE résiduel.

MANON Hors spécification. Le premier lot de validation.

CAMILLE Le premier lot de validation. Et avant de dire pourquoi, on va prouver que ce n'est pas le laboratoire.

MANON Pourquoi le laboratoire ?

CAMILLE Parce que c'est la première question que posera Mme Peyrot à l'audit : « Comment savez-vous que ce n'est pas votre laboratoire ? » Et parce que le laboratoire se trompe parfois, un étalon mal préparé, une colonne fatiguée, une erreur de calcul. Si c'est nous, il faut le savoir avant d'accuser le procédé.

ELODIE Et si ce n'est pas nous ?

장면1 — 오전 8시, 품질 실험실 — 실험실이 아니라는 증명

CAMILLE Alors on le prouvera aussi. Première phase : le laboratoire. Élodie, on reprend tout depuis le début. Manon, tu vérifies chaque calcul.

ELODIE L'étalon de BDDE. Préparé hier, lot de réactif conforme, pesée enregistrée. Je le réinjecte. Il donne la bonne valeur.

MANON Les calculs. Je refais à la main. Trois virgule huit. C'est juste.

ELODIE La colonne de chromatographie. Test de performance ce matin, conforme. Le blanc : propre. Pas de contamination de l'appareil.

CAMILLE Et l'échantillon ? Comment il a été préparé ?

ELODIE Trois seringues, prises au hasard dans le lot. Dilution selon la méthode transférée d'Osong. Je l'ai faite moi-même.

MANON Au hasard ? Comment on choisit au hasard ?

ELODIE Avec la table de numéros. Seringues quatre cent douze, deux mille trois cent sept, quatre mille quatre-vingt-dix.

CAMILLE Trois seringues réparties dans le lot. Toutes au-dessus de trois et demi.

MANON Trois sur trois. Ce n'est pas une seringue malchanceuse.

ELODIE Non. Une seringue malchanceuse, c’est une. Trois, c’est un lot.

JIHOON Bonjour. Bastien m’a appelé. Hors spécification ?

CAMILLE Hors spécification. BDDE résiduel, trois virgule huit pour une limite à deux. On est en phase un : on vérifie le laboratoire.

JIHOON Et ?

CAMILLE Pour l’instant, le laboratoire est propre. Étalon, calcul, colonne, blanc. Tout est conforme.

JIHOON On peut refaire l’analyse sur d’autres seringues ? Peut-être que ces trois-là sont mauvaises ?

CAMILLE Non. Pas comme ça.

JIHOON Pourquoi non ?

CAMILLE Parce que tester jusqu’à ce qu’un résultat passe, c’est interdit. Ça s’appelle tester jusqu’à la conformité. Si on analyse trente seringues et qu’on garde les trois bonnes, on ment avec des chiffres vrais. Et c’est le pire mensonge, parce que chaque chiffre, pris seul, est honnête.

JIHOON Je ne voulais pas tricher.

CAMILLE Je sais. Personne ne veut tricher le premier jour. C’est pour ça que la règle existe.

ELODIE En revanche, on peut faire une analyse supplémentaire si elle est prévue avant, avec un objectif écrit. Pas pour sauver le lot. Pour comprendre.

CAMILLE Quel objectif ?

ELODIE Savoir si le BDDE est le même partout dans le lot. Dix seringues : le début du remplissage, le milieu, la fin. Si c’est homogène, c’est tout le lot. Si ce n’est pas homogène, c’est une partie de la cuve.

CAMILLE Écris l’objectif et le plan d’échantillonnage. Je signe avant que tu ouvres une seule seringue.

MANON Pourquoi le début et la fin ? Ce n’est pas le même gel ?

YANNICK Le même gel, mais pas le même endroit. On remplit en vidant la cuve par le bas, par la vanne de fond. Les premières seringues remplies, c’est le fond de la cuve. Les dernières, c’est le haut. Si le gel n’est pas le même en haut et en bas, les seringues le diront dans l’ordre.

ELODIE Plan signé à huit heures quarante. Je commence.

CAMILLE Et pendant ce temps, on ne dit rien à personne d’autre qu’à la direction. Pas de rumeur dans les couloirs.

PATRICK Trop tard. J’ai vu vos visages à la pointeuse. Trois visages comme ça, à sept heures, c’est un lot raté.

CAMILLE Monsieur Vial, je vous le confirme : le V-001 est hors spécification. Je ne vous mentirai pas.

PATRICK Merci. Je ne dirai rien avant le tableau. Mais je vous préviens, les gars vont sentir quelque chose.

JIHOON Qu’ils sentent. M. Baek dit que sentir, c’est commencer à savoir.

ELODIE Phase un terminée. Le laboratoire n’est pas en cause. Le résultat est confirmé.

CAMILLE Alors phase deux. Le procédé.

장면2 — 오후 2시, 가교실 — 탱크의 바닥

ELODIE Les dix seringues. Les trois premières remplies, celles du fond de la cuve : cinq virgule un, quatre virgule huit, cinq virgule trois.

YANNICK Plus de cinq. Le fond.

ELODIE Milieu : trois virgule deux, deux virgule neuf. Fin, le haut : un virgule quatre, un virgule deux, un virgule un.

KARIM Le haut est conforme. Le fond est deux fois et demie au-dessus de la limite.

CAMILLE Donc le gel n'a pas été lavé de la même façon partout. Le fond a été moins lavé.

YANNICK Les lavages. Je les ai faits moi-même. Huit lavages. Temps d'écoulement au dernier lavage : quarante-quatre secondes. Le critère, c'est moins de quarante-cinq.

CAMILLE Le temps d'écoulement, tu l'as mesuré où ? Sur quel prélèvement ?

YANNICK Sur un prélèvement par la trappe du haut.

CAMILLE Le haut. Pas le bas.

YANNICK La vanne du bas est derrière le pied du réacteur. Pour y accéder, il faut se mettre à genoux, en tenue, et passer le bras sous la double enveloppe. Le premier jour, j'ai essayé. Je n'y arrivais pas sans toucher le sol. Alors j'ai pris par le haut.

MANON Par le haut. Le meilleur endroit.

YANNICK Le meilleur endroit. Le contraire de la méthode Perret. Le contraire de ce que j'ai écrit sur la première page de mon carnet.

JIHOON « Regardez le pire endroit d'abord. »

YANNICK Je l'ai écrit. Et la première fois que le pire endroit était difficile à atteindre, j'ai regardé le meilleur.

CAMILLE Yannick, stop. Est-ce que la procédure disait d'où prélever ?

YANNICK Elle disait : « Prélever un échantillon de gel. » Rien d'autre.

CAMILLE Alors la procédure ne disait pas où prélever. Et la vanne du bas était inaccessible en tenue. Ce n'est pas une faute de Yannick. C'est une faute de procédure, et une faute de conception que personne n'a vue à la qualification d'installation. Pas même M. Arnaud avec son miroir de dentiste.

YANNICK J'aurais pu demander.

CAMILLE Tu aurais pu. Et la procédure aurait dû te le dire. Les deux sont vrais. On écrit les deux.

KARIM À Osong, la cuve était plus petite. Entre le haut et le bas, cinquante centimètres. Ici, un mètre vingt. Pendant le repos entre deux lavages, le gel du fond se tasse sous son propre poids. L'eau de lavage passe au-dessus, comme une rivière sur des galets. Le haut est lavé. Le fond, beaucoup moins.

ELODIE Le changement d'échelle. À deux cents seringues, le haut et le bas, c'est presque pareil. À cinq mille, non.

GERARD La vanne du bas. Montrez-la-moi.

KARIM Derrière ce pied. Là.

GERARD Il faut une marche. Une petite plateforme inox, à trente centimètres, et une rallonge sur la vanne. Je peux vous la dessiner ce soir.

KARIM Une rallonge sur la vanne, ça fait un petit bras mort. Comme pour l'eau.

GERARD Alors pas de rallonge. On déplace la marche, pas la vanne. Le bras ira jusqu'à elle.

CAMILLE Et un prélèvement obligatoire au fond, à chaque lavage. Avec le temps d'écoulement, et une mesure de BDDE dans l'eau de lavage, au fond.

YANNICK Une mesure de BDDE pendant le lavage ? Avant de remplir ?

ELODIE Un contrôle en cours de fabrication. On ne découvre plus le BDDE à la fin. On le suit pendant.

MANON Comme regarder le pire endroit pendant, au lieu de le découvrir après.

절정·전환 — 오후 5시, 공장 회의실 — 다시 0부터

CAMILLE Conclusion de l'investigation, version provisoire. Le lot V-001 est non conforme. Cause probable : lavage insuffisant du fond de la cuve, non détecté parce que le contrôle était fait en haut. Cause racine : procédure muette sur le point de prélèvement, vanne du bas inaccessible, effet du changement d'échelle non anticipé.

CLEMENCE Et le lot ?

CAMILLE Détruit. Cinq mille seringues. Avec des photos et un procès-verbal.

JULIEN Environ quarante mille euros de matière et de temps. Et le deuxième versement à Hanul est repoussé.

JIHOON Le million et demi. M. Jeong le sait déjà. Je lui ai écrit à seize heures.

CLEMENCE Qu'est-ce qu'il a répondu ?

JIHOON Il a écrit une seule phrase, en coréen. Je la traduis mot pour mot. « Un lot raté, avec la cause écrite, vaut plus que onze lots réussis sans savoir pourquoi. » C'est exactement ce qu'il a dit à Osong, le jour de notre lot sept. Je crois qu'il l'a gardée en réserve pour aujourd'hui.

BASTIEN Je l'avais notée en Année huit, cahier quatre. Je la recopie au cahier cinq.

CAMILLE Et le compteur. Le protocole demande trois lots consécutifs conformes. Le V-001 est raté. Le compteur repart à zéro.

YANNICK Le V-002 est déjà en cours. Il a été lavé par le haut, lui aussi.

CAMILLE On le termine et on l'analyse avec le même plan. Mais il ne compte pas dans les trois.

JIHOON Il ne compte pas ? Même s'il est conforme ?

CAMILLE Même conforme. Fait avec une procédure qu'on sait incomplète, il serait conforme par chance.

CLEMENCE Bastien, on doit prévenir Certivia ?

BASTIEN On documente. Mais je préfère écrire un mot à Mme Peyrot maintenant. Avant qu'elle le lise à l'audit.

CLEMENCE Envoie-le. Et les banques, pour le calendrier. Pas un événement grave. Une information.

PATRICK Et le tableau ? Rouge ?

CAMILLE Rouge. « V-001 non conforme, BDDE résiduel. Cause : prélèvement au mauvais endroit. Procédure corrigée. »

YANNICK Mettez mon nom aussi.

CAMILLE Non. Pas de nom au tableau. La cause, c'est la procédure et la vanne. Ton nom, si tu veux, tu le mets toi-même dans le registre des erreurs gratuites, avec ta page de carnet. Pas sur le mur, devant les cinquante personnes qui passent à la pointeuse. Un nom sur un mur, ça ne corrige rien.

PATRICK Elle a raison, Yannick. Chez Arve, on affichait des noms. Jamais des causes.

YANNICK Je le mets dans le registre. Avec la page de mon carnet.

GERARD Et la marche. Trente centimètres, inox. Je la dessine ce soir. Fernand peut faire le support.

KARIM Sans rallonge, monsieur Arnaud. On en a parlé.

JIHOON J’appelle M. Baek à vingt et une heures. Il arrive dans une semaine. Il veut sûrement voir la vanne du bas.

마무리 — 저녁 9시, 반응기 앞 — 무릎 꿇은 자리

YANNICK Je me mets à genoux. Comme le premier jour. Je passe le bras sous la double enveloppe. Je ne touche pas la vanne.

MANON Il manque dix centimètres.

YANNICK Dix centimètres. Cinq mille seringues pour dix centimètres.

JIHOON M. Baek a répondu. Il dit : « Le pire endroit, c’est toujours celui qu’on n’atteint pas. Ce n’est pas un hasard. »

MANON Qu’est-ce que ça veut dire ?

JIHOON Que si un endroit est difficile à atteindre, c’est souvent là que les erreurs s’installent. Parce que personne n’y va.

YANNICK Comme le bras mort de l’eau. Comme le coin de la hotte. Comme la laverie.

JIHOON Il dit aussi : « Dis à Yannick que j’ai fait exactement la même chose en mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept, avec une vanne plus haute et un genou plus jeune. J’ai prélevé par le haut parce que c’était facile. Je ne l’ai jamais écrit. Maintenant, je l’écris. »

YANNICK Il a fait la même erreur ?

JIHOON La même. Il dit que c’est pour ça qu’il a inventé la phrase. Pour lui, pas pour toi.

MANON Alors la méthode Perret vient d’une erreur de M. Baek.

JIHOON Beaucoup de méthodes viennent d’une erreur de quelqu’un. Les bonnes viennent d’une erreur avouée.

YANNICK Je vais réécrire la première page de mon carnet. « Regardez le pire endroit d’abord. Surtout quand il est difficile à atteindre. »

MANON Je relirai la page. Je trouve toujours les erreurs des autres.

CLEMENCE Décision quatre-vingt-neuf : le V-001 est non conforme et détruit, cinq mille seringues, investigation écrite. Le compteur des trois lots repart à zéro. Le V-002 est analysé mais ne compte pas. Prélèvement obligatoire au fond de la cuve à chaque lavage, avec une plateforme d’accès et une mesure de BDDE dans l’eau de lavage. Certivia et les banques sont informés. Le deuxième versement attend un lot conforme.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	un résultat hors spécification (OOS)	규격 외 결과	도입. 조사 대상 결과.
2	le changement d’échelle	스케일 업	도입·장면2. 규모 확대의 영향.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
3	une investigation en deux phases	2단계 조사	장면1. 실험실 → 공정.
4	tester jusqu'à la conformité	적합할 때까지 시험하기	장면1. 금지된 관행.
5	On ment avec des chiffres vrais.	진짜 숫자로 거짓말한다.	장면1. 선택적 보고의 위험.
6	un plan d'échantillonnage	샘플링 계획	장면1. 사전 목적 기록.
7	Tu aurais pu. Et la procédure aurait dû te le dire.	너도 할 수 있었고, 절차도 말했어야 했다.	장면2. 책임의 이중 기록.
8	un contrôle en cours de fabrication	공정 중 관리	장면2. 끝이 아니라 과정에서 확인.
9	Le compteur repart à zéro.	카운트는 0부터 다시.	절정. 연속 적합 기준.
10	Le pire endroit, c'est toujours celui qu'on n'atteint pas.	가장 나쁜 곳은 늘 닿지 않는 곳이다.	마무리. 접근성과 결함.

② 비즈니스 컬처 노트 — 규격 외 결과(OOS) 조사

제약 품질에서 규격 외 결과(OOS)는 정해진 절차로 조사해야 한다. 1단계는 실험실 오류 여부(표준품, 계산, 장비, 샘플 조제)를 확인하고, 실험실 원인이 없으면 2단계로 공정을 조사한다. 핵심 금기는 "적합할 때까지 시험하기"(testing into compliance) — 좋은 결과가 나올 때까지 재시험해 유리한 값만 채택하는 것으로, 규제 당국이 가장 엄하게 보는 데이터 무결성 위반이다. 추가 분석은 목적과 샘플링 계획을 사전에 문서화해야 정당하다. 원인 분석에서는 개인의 실수와 시스템(절차·설계) 결함을 함께 기록하되, 공개 게시물에는 사람 이름보다 원인을 쓰는 비난 없는 문화가 재발 방지에 유리하다. 밸리데이션 프로토콜이 "연속 3로트 적합"을 요구하면 실패 시 카운트는 처음부터 다시 시작한다.

③ 실무 템플릿 — OOS 조사 요약

> Investigation OOS — lot de validation V-001 — BDDE résiduel Résultat initial : 3,8 ppm (spécification ≤ 2 ppm) ; réinjections 3,7 / 3,9. Phase 1 (laboratoire) : étalon conforme ; calculs vérifiés (manuel) ; colonne : test de performance conforme ; blanc propre ; échantillonnage aléatoire (table de nombres : 412 / 2 307 / 4 090). → Pas d'erreur de laboratoire. Analyse supplémentaire (plan signé avant ouverture, 08 h 40) : 10 seringues selon l'ordre de remplissage → fond 5,1 / 4,8 / 5,3 ; milieu 3,2 / 2,9 ; haut 1,4 / 1,2 / 1,1. Phase 2 (procédé) : contrôle du temps d'écoulement fait sur prélèvement en haut (44 s) ; vanne de fond inaccessible en tenue ; procédure muette sur le point de prélèvement ; hauteur de cuve 1,20 m (Osong 0,50 m) → tassement du fond. Cause racine : procédure incomplète + défaut d'accessibilité + effet d'échelle non anticipé. Actions : destruction du lot (5 000 seringues) ; prélèvement obligatoire au fond à chaque lavage + BDDE dans l'eau de lavage (contrôle en cours) ; plateforme inox 30 cm (sans rallonge de vanne) ; V-002 analysé, exclu du décompte ; compteur des 3 lots à zéro ; information Certivia et banques.

④ 긴 발화 분석

> CAMILLE (장면1): "Parce que tester jusqu'à ce qu'un résultat passe, c'est interdit. Ça s'appelle tester jusqu'à la conformité. Si on analyse trente seringues et qu'on garde les trois bonnes, on ment avec des chiffres vrais. Et c'est

> le pire mensonge, parce que chaque chiffre, pris seul, est honnête.”

구조	프랑스어	기능
① 금지	tester jusqu’à ce qu’un résultat passe, c’est interdit	jusqu’à ce que + 접속법
② 명명	Ça s’appelle tester jusqu’à la conformité.	용어 정의
③ 사례	Si on analyse trente… et qu’on garde les trois bonnes	si… et que(두 번째 조건)
④ 역설	on ment avec des chiffres vrais	모순 표현
⑤ 강화	c’est le pire mensonge, parce que chaque chiffre, pris seul, est honnête	이유 + 삽입 분사구

활용 패턴: “Parce que X jusqu’à ce que…, c’est interdit. Ça s’appelle… Si on… et qu’on…, on… Et c’est le pire…, parce que…” 연결 표현: jusqu’à ce que(~할 때까지) · si… et que(만약 ~하고 ~하면) · pris seul(하나만 놓고 보면) 연습: 유리한 데이터만 골라 보고하려는 동료를 설득하는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 분석·공정 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
ppm (partie par million)	백만분율	미량 성분 농도 단위.
la réinjection	재주입	같은 시료를 다시 분석.
l’étalon	표준품	정량 기준 물질.
le blanc	블랭크	시료 없는 대조 분석.
la chromatographie	크로마토그래피	성분 분리·정량법.
la table de nombres aléatoires	난수표	무작위 선택 도구.
la vanne de fond	바닥 밸브	탱크 아래 배출 밸브.
la trappe	해치	탱크 위 개구부.
le temps d’écoulement	유출 시간	세척 완료 판정 지표.
le tassement	압밀(다져짐)	자기 무게로 눌림.

한국어 번역

도입 — Année 10, 5월 첫째 주 화요일 오전 7시, 품질 실험실 — 3.8

엘로디 카미유. 실험실로 와 줘. 지금, 부탁이야.

카미유 갈게. 어느 로트?

엘로디 V-001. 첫 밸리데이션 로트. 잔류 BDDE: 3.8 ppm.

카미유 규격은 2야.

엘로디 알아. 두 번 다시 주입했어. 3.8, 3.7, 3.9.

카미유 오송 로트는 0.2야. 그리고 시험 로트 E-001, E-002는 검출 한계 미만이었고.

엘로디 시험 로트는 주사기 200개였어. V-001은 5,000개야. 같은 탱크라도 꽉 찬 탱크가 아니야.

카미유 스케일 업. 좋아. 아무것도 건드리지 마. 새 샘플도, 새 시험도 없이. 규격 외 결과 조사를 열 거야.

마농 안녕하세요. 왜 두 분 다 벌써 와 계세요?

엘로디 V-001이 규격 외야. 잔류 BDDE.

마농 규격 외. 첫 밸리데이션 로트가.

카미유 첫 밸리데이션 로트가. 그리고 이유를 말하기 전에, 실험실 문제가 아니라는 걸 증명할 거야.

마농 왜 실험실이요?

카미유 페이로 씨가 감사 때 제일 먼저 물을 질문이니까. 「실험실 문제가 아니라는 걸 어떻게 압니까?」 그리고 실험실도 가끔 틀려. 잘못 만든 표준품, 지친 컬럼, 계산 실수. 우리 문제라면 공정을 탓하기 전에 알아야 해.

엘로디 우리 문제가 아니면?

장면1 — 오전 8시, 품질 실험실 — 실험실이 아니라는 증명

카미유 그것도 증명해야지. 1단계: 실험실. 엘로디, 처음부터 다 다시. 마농, 계산을 하나하나 확인해.

엘로디 BDDE 표준품. 어제 조제, 시약 로트 적합, 칭량 기록됨. 다시 주입할게요. 맞는 값이 나와요.

마농 계산. 손으로 다시 했어요. 3.8. 맞아요.

엘로디 크로마토그래피 컬럼. 오늘 아침 성능 시험 적합. 블랭크: 깨끗. 장비 오염 없음.

카미유 그럼 샘플은? 어떻게 준비했어?

엘로디 로트에서 무작위로 뽑은 주사기 세 개. 오송에서 이전한 방법대로 희석. 제가 직접 했어요.

마농 무작위요? 무작위로 어떻게 골라요?

엘로디 난수표로. 412번, 2307번, 4090번 주사기.

카미유 로트 전체에 흩어진 주사기 세 개. 전부 3.5 이상.

마농 셋 중 셋. 운 나쁜 주사기 하나가 아니네요.

엘로디 아니야. 운 나쁜 주사기는 하나야. 셋이면 로트지.

지훈 안녕하세요. 바스티앵이 전화했어요. 규격 외요?

카미유 규격 외. 잔류 BDDE 3.8, 한도 2. 1단계 중이에요: 실험실 확인.

지훈 그래서요?

카미유 지금까지 실험실은 깨끗해요. 표준품, 계산, 컬럼, 블랭크. 전부 적합.

지훈 다른 주사기로 분석을 다시 하면요? 그 세 개가 나쁜 걸 수도 있잖아요?

카미유 아니요. 그렇게는 안 돼요.

지훈 왜 안 돼요?

카미유 결과가 통과할 때까지 시험하는 건 금지예요. 적합할 때까지 시험하기라고 해요. 서른 개를 분석해서 좋은 세 개만 남기면, 진짜 숫자로 거짓말하는 거예요. 그게 최악의 거짓말이에요. 숫자 하나하나는 정직하니까.

지훈 속이려던 건 아니에요.

카미유 알아요. 첫날 속이려는 사람은 없어요. 그래서 규칙이 있는 거예요.

엘로디 대신, 미리 정하고 목적을 적어 두면 추가 분석은 할 수 있어요. 로트를 살리려는 게 아니라. 이해하려고.

카미유 무슨 목적?

엘로디 로트 전체의 BDDE가 같은지 알기. 주사기 열 개: 충전 처음, 중간, 끝. 균일하면 로트 전체 문제. 균일하지 않으면 탱크의 일부 문제.

카미유 목적과 샘플링 계획을 써. 주사기 하나 열기 전에 서명할게.

마농 왜 처음과 끝이에요? 같은 젤 아니에요?

야니크 같은 젤이지만 같은 자리가 아니야. 탱크를 아래 바닥 밸브로 비우면서 충전해. 처음 충전된 주사기는 탱크 바닥. 마지막은 위쪽. 위아래 젤이 다르면 주사기가 순서대로 말해 줄 거야.

엘로디 계획서 서명 8시 40분. 시작할게요.

카미유 그동안 경영진 말고는 아무한테도 말하지 마. 복도 소문 금지.

파트리크 늦었어요. 출퇴근 기록기에서 표정들 봤어요. 아침 7시에 그런 얼굴 셋이면 로트 실패예요.

카미유 비알 씨, 확인해 드릴게요. V-001은 규격 외예요. 거짓말은 안 할게요.

파트리크 고마워요. 게시판 전엔 아무 말 안 할게요. 하지만 경고하는데, 다들 뭔가 느낄 거예요.

지훈 느끼라고 해요. 백 이사님은 느끼는 게 아는 것의 시작이라고 하세요.

엘로디 1단계 끝. 실험실 원인 아님. 결과 확정.

카미유 그럼 2단계. 공정.

장면2 — 오후 2시, 가교실 — 탱크의 바닥

엘로디 주사기 열 개. 처음 충전된 세 개, 탱크 바닥: 5.1, 4.8, 5.3.

야니크 5 넘어. 바닥.

엘로디 중간: 3.2, 2.9. 끝, 위쪽: 1.4, 1.2, 1.1.

카림 위쪽은 적합. 바닥은 한도의 2.5배.

카미유 그러니까 젤이 어디서나 똑같이 세척되지 않았어. 바닥이 덜 세척됐어.

야니크 세척. 제가 직접 했어요. 여덟 번. 마지막 세척의 유출 시간: 44초. 기준은 45초 미만.

카미유 유출 시간, 어디서 쟀어? 어느 샘플로?

야니크 위쪽 해치로 뜬 샘플로요.

카미유 위쪽. 아래가 아니라.

야니크 아래 밸브는 반응기 다리 뒤에 있어요. 거기 닿으려면 무균복 차림으로 무릎을 꿇고 재킷 밑으로 팔을 넣어야 해요. 첫날 해 봤어요. 바닥에 안 닿고는 안 되더라고요. 그래서 위에서 떴어요.

마농 위에서. 가장 좋은 곳.

야니크 가장 좋은 곳. 페레 방법의 정반대. 제 노트 첫 장에 쓴 것의 정반대.

지훈 「가장 나쁜 곳을 먼저 보라.」

야니크 제가 썼어요. 그런데 가장 나쁜 곳이 처음으로 닿기 어려웠을 때, 가장 좋은 곳을 봤어요.

카미유 야니크, 그만. 절차서에 어디서 뜨라고 쓰여 있었어?

야니크 「젤 샘플을 채취한다.」 그게 다예요.

카미유 그럼 절차서는 어디서 뜰지 말하지 않았어. 그리고 아래 밸브는 무균복 차림으론 접근할 수 없었고. 야니크 잘못이 아니야. 절차서 잘못이고, 설치 적격성 평가 때 아무도 못 본 설계 잘못이야. 치과 거울을 든 아르노 씨조차.

야니크 물어볼 수도 있었어요.

카미유 그럴 수 있었지. 그리고 절차서가 말해 줬어야 했어. 둘 다 사실이야. 둘 다 적어.

카림 오송은 탱크가 더 작았어요. 위아래 50센티미터. 여긴 1미터 20. 세척 사이 휴지 동안 바닥 젤이 자기 무게로 다져져요. 세척수는 그 위로 지나가요, 자갈 위 냇물처럼. 위는 씻기고, 바닥은 훨씬 덜 씻겨요.

엘로디 스케일 업. 200개면 위아래가 거의 같아. 5,000개면 아니고.

제라르 아래 밸브. 보여 줘요.

카림 이 다리 뒤에요. 저기.

제라르 발판이 필요해. 30센티미터 스테인리스 작은 단, 그리고 밸브에 연장관. 오늘 저녁 그려 줄 수 있어.

카림 밸브에 연장관을 달면 작은 데드 레그가 생겨요. 물 배관처럼.

제라르 그럼 연장관은 빼자. 밸브가 아니라 발판을 옮겨. 팔이 밸브까지 가게.

카미유 그리고 세척 때마다 바닥 샘플 의무. 유출 시간과 함께, 바닥 세척수의 BDDE도 측정.

야니크 세척 중에 BDDE를 재요? 충전 전에?

엘로디 공정 중 관리야. BDDE를 끝에 발견하는 게 아니라, 과정 중에 따라가는 거야.

마농 가장 나쁜 곳을 나중에 발견하는 게 아니라, 과정 중에 보는 거네요.

절정·전환 — 오후 5시, 공장 회의실 — 다시 0부터

카미유 조사 결론, 잠정본. V-001 로트 부적합. 추정 원인: 탱크 바닥 세척 부족, 관리를 위에서 해서 발견 못 함. 근본 원인: 채취 지점에 대해 침묵한 절차서, 접근 불가한 아래 밸브, 예상하지 못한 스케일 업 효과.

클레망스 로트는요?

카미유 폐기. 주사기 5,000개. 사진과 조서 첨부.

쥘리앵 재료와 시간 약 4만 유로. 그리고 한울 2차 대금이 미뤄져요.

지훈 150만. 정 대표님은 이미 아세요. 4시에 썼어요.

클레망스 뭐라고 답하셨어요?

지훈 한국어로 딱 한 문장 쓰셨어요. 그대로 번역할게요. 「원인을 적은 실패한 로트 하나가, 이유를 모르는 성공한 로트 열하나보다 낫다.」 오송에서 우리 7번 로트 날 하신 말씀 그대로예요. 오늘을 위해 아껴 두신 것 같아요.

바스티앵 Année 8 네 번째 공책에 적어 뒀어요. 다섯 번째에 옮겨 쓸게요.

카미유 그리고 카운트. 프로토콜은 연속 적합 3로트를 요구해요. V-001이 실패했으니 카운트는 0부터.

야니크 V-002는 이미 진행 중이에요. 그것도 위에서 세척했어요.

카미유 끝내고 같은 계획으로 분석해요. 하지만 3로트에 넣지 않아요.

지훈 안 넣어요? 적합해도요?

카미유 적합해도. 불완전하다고 아는 절차로 만들었으니, 적합하다면 운이에요.

클레망스 바스티앵, 세르티비아에 알려야 해?

바스티앵 기록은 해요. 하지만 지금 페이로 씨께 메모를 쓰는 게 좋겠어요. 감사 때 읽으시기 전에.

클레망스 보내. 그리고 은행에도, 일정 때문에. 중대 사건 아니고. 정보로.

파트리크 게시판은요? 빨강?

카미유 빨강. 「V-001 부적합, 잔류 BDDE. 원인: 잘못된 위치에서 채취. 절차 수정.」

야니크 제 이름도 넣어 주세요.

카미유 아니. 게시판엔 이름 없어. 원인은 절차서와 밸브야. 네 이름은, 원하면 네가 직접 공짜 실수 대장에 노트 쪽과 함께 넣어. 출퇴근 기록기를 지나는 50명 앞의 벽엔 안 돼. 벽에 붙은 이름은 아무것도 고치지 않아.

파트리크 맞는 말이야, 야니크. 아르브에선 이름을 붙였어. 원인은 절대 안 붙였고.

야니크 대장에 넣을게요. 노트 쪽이랑.

제라르 그리고 발판. 30센티미터, 스테인리스. 오늘 저녁 그릴게. 받침은 페르낭이 만들면 돼.

카림 연장관 없이요, 아르노 씨. 얘기했잖아요.

지훈 9시에 백 이사님께 전화할게요. 일주일 뒤 오세요. 분명 아래 밸브를 보고 싶어 하실 거예요.

마무리 — 저녁 9시, 반응기 앞 — 무릎 꿇은 자리

야니크 무릎 꿇어 볼게요. 첫날처럼. 재킷 밑으로 팔을 넣고. 밸브에 안 닿아요.

마농 10센티미터 모자라요.

야니크 10센티미터. 10센티미터 때문에 주사기 5,000개.

지훈 백 이사님 답이에요. 「가장 나쁜 곳은 늘 닿지 않는 곳이다. 우연이 아니다.」

마농 무슨 뜻이에요?

지훈 닿기 어려운 곳에 실수가 자리 잡는다는 거예요. 아무도 안 가니까.

야니크 물의 데드 레그처럼. 후드 모서리처럼. 세척실처럼.

지훈 이렇게도 말씀하세요. 「야니크에게 전해라. 나도 1997년에 똑같이 했다, 더 높은 밸브와 더 젊은 무릎으로. 쉬워서 위에서 떴다. 한 번도 적은 적이 없다. 이제 적는다.」

야니크 같은 실수를 하셨다고요?

지훈 같은 실수요. 그래서 그 문장을 만드셨대요. 너를 위해서가 아니라 자기 자신을 위해서.

마농 그럼 페레 방법은 백 이사님 실수에서 나온 거네요.

지훈 많은 방법이 누군가의 실수에서 나와요. 좋은 방법은 인정한 실수에서 나오고요.

야니크 노트 첫 장을 다시 쓸게요. 「가장 나쁜 곳을 먼저 보라. 특히 닿기 어려울 때.」

마농 그 쪽은 제가 검토할게요. 남의 실수는 늘 제가 찾으니까요.

클레망스 결정 89번: V-001은 부적합, 폐기, 주사기 5,000개, 조사 기록. 연속 3로트 카운트는 0부터. V-002는 분석하되 넣지 않는다. 세척 때마다 탱크 바닥 채취 의무, 접근 발판과 세척수 BDDE 측정. 세르티비아와 은행에 알린다. 2차 대금은 적합 로트를 기다린다.